PROPOSAL SISTEM SMART HOTEL

Perancangan Integrasi Sistem Reservasi Hotel dengan Payment Gateway

Kelompok 1:

1. Aishwarya Rai (23041450121)
2. Azzahra Dwi Putri Widari (23041450050)
3. Muhammad Fahri Utama (23041450063)
4. Farhan Adinuseha (23041450001)
5. Muhammad Luqman Al-Fauzan (23021450085)
6. Muhammad Rafli Arfandho (23051450277)

PROPOSAL PROJECT

1. Judul Proyek

Perancangan Integrasi Sistem Reservasi Hotel dengan Payment Gateway

2. Latar Belakang

Proses reservasi hotel membutuhkan pertukaran data antara sistem hotel dengan layanan pembayaran agar proses pemesanan kamar dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Pada proses yang belum terintegrasi, data reservasi dan pembayaran dapat dikelola secara terpisah sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam memperbarui status pemesanan serta meningkatkan risiko ketidaksesuaian data.

Oleh karena itu, dibangun Smart Hotel yang berfokus pada proses reservasi kamar dan pembayaran secara terintegrasi. Sistem memungkinkan pengguna memilih kamar, melakukan reservasi, memperoleh informasi tagihan, serta melakukan pembayaran melalui layanan pembayaran eksternal. Integrasi antar sistem dilakukan menggunakan REST API untuk pertukaran data reservasi dan pembayaran secara terstruktur.

3. Masalah Integrasi

1) Proses reservasi dan pembayaran belum terintegrasi, sehingga data reservasi dan transaksi pembayaran dapat berjalan secara terpisah.
2) Pertukaran data pembayaran belum terhubung secara otomatis antara Sistem Hotel dan Payment Gateway.
3) Status pembayaran tidak langsung memperbarui status reservasi, sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian data antara pembayaran dan reservasi.
4) Diperlukan mekanisme integrasi API agar data transaksi dan status pembayaran dapat dipertukarkan secara otomatis dan terstruktur.

4. Sistem yang Terlibat

No.	Sistem	Fungsi
1	Sistem Hotel	Mengelola seluruh data dan proses hotel, meliputi data tamu, data kamar, ketersediaan kamar, reservasi, transaksi, dan status pembayaran. Sistem Hotel menjadi sistem utama yang berkomunikasi dengan Payment Gateway melalui API.
2	Payment Gateway	Menangani proses pembayaran dari reservasi yang dibuat pada Sistem Hotel serta mengirimkan informasi status pembayaran kembali ke Sistem Hotel.

5. Data yang Digunakan dan Dipertukarkan

Data yang digunakan dalam proses Smart Hotel terdiri dari data internal yang dikelola oleh Sistem Hotel serta data yang dipertukarkan dengan Payment Gateway.

No.	Data	Pengirim	Penerima	Keterangan
1	Data Kamar	Sistem Hotel	Sistem Hotel	ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan
2	Data Reservasi	Sistem Hotel	Sistem Hotel	ID reservasi, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jumlah malam
3	Data Tamu	Sistem Hotel	Sistem Hotel	Nama tamu, email, dan nomor telepon

4	Data Transaksi	Sistem Hotel	Payment Gateway	ID transaksi dan ID reservasi
5	Data Pembayaran	Sistem Hotel	Payment Gateway	Total pembayaran dan metode pembayaran
6	Payment URL	Payment Gateway	Sistem Hotel	Tautan yang digunakan untuk melakukan pembayaran
7	ID Pembayaran	Payment Gateway	Sistem Hotel	ID pembayaran yang dihasilkan oleh Payment Gateway
8	Status Pembayaran	Payment Gateway	Sistem Hotel	Status pembayaran seperti PENDING, PAID, atau FAILED
9	Waktu Pembayaran	Payment Gateway	Sistem Hotel	Tanggal dan waktu pembayaran dilakukan

Data kamar, data tamu, dan data reservasi dikelola di dalam Sistem Hotel untuk mendukung proses bisnis. Sementara itu, data transaksi dan pembayaran merupakan data utama yang dipertukarkan antara Sistem Hotel dan Payment Gateway.

6. Gambaran Solusi

Solusi yang ditawarkan adalah membangun Smart Hotel sebagai sistem yang mengintegrasikan proses reservasi kamar dengan layanan pembayaran melalui Payment Gateway. Sistem Hotel mengelola data kamar, data tamu, dan data reservasi, kemudian mengirimkan data transaksi yang diperlukan ke Payment Gateway ketika tamu melakukan pembayaran.

Payment Gateway memproses pembayaran dan mengirimkan kembali informasi status pembayaran ke Sistem Hotel melalui API. Berdasarkan status tersebut, Sistem Hotel akan memperbarui status transaksi dan reservasi secara otomatis, sehingga reservasi yang telah berhasil dibayar dapat dikonfirmasi tanpa perlu dilakukan pembaruan secara manual.

7. Proses Bisnis

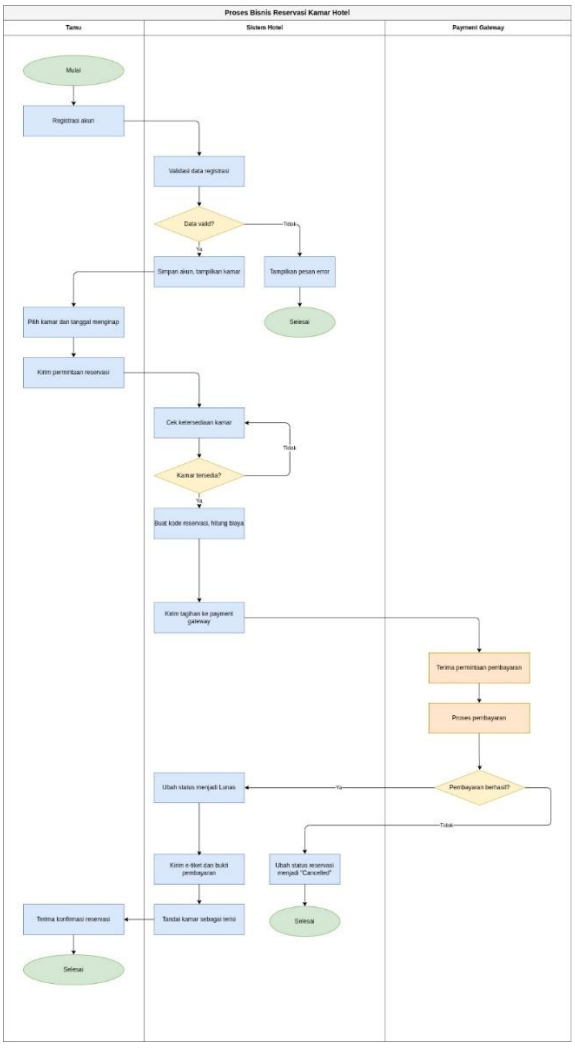
Proses bisnis Smart Hotel dimulai ketika tamu mendaftarkan akun dengan mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah akun berhasil dibuat, tamu dapat masuk ke sistem dan mencari kamar berdasarkan tanggal check-in dan check-out. Sistem Hotel menampilkan kamar yang tersedia beserta tipe dan harga kamar.

Tamu kemudian memilih kamar dan melakukan reservasi. Sistem menyimpan data reservasi serta menghitung total biaya berdasarkan kamar dan lama menginap. Setelah reservasi dibuat, Sistem Hotel mengirimkan data transaksi ke Payment Gateway melalui API untuk membuat transaksi pembayaran.

Payment Gateway memberikan Payment URL yang digunakan tamu untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, Payment Gateway mengirimkan status pembayaran melalui callback API ke Sistem Hotel. Sistem Hotel kemudian memperbarui status pembayaran dan reservasi secara otomatis.

Jika pembayaran berhasil, status pembayaran menjadi PAID dan reservasi menjadi CONFIRMED. Jika pembayaran gagal, status pembayaran menjadi FAILED dan reservasi tidak dikonfirmasi.

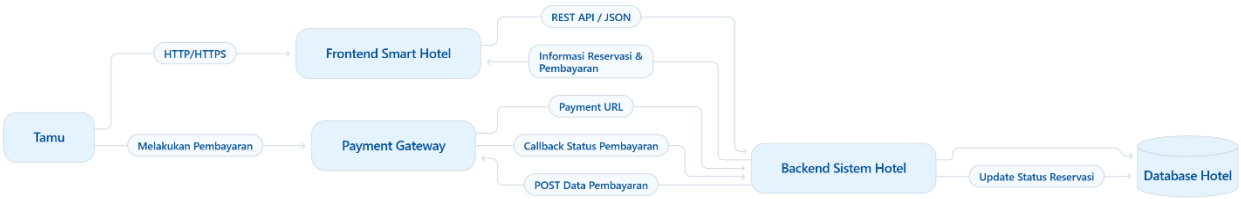
Gambar Proses Bisnis



8. Arsitektur Sistem

Arsitektur Smart Hotel menggunakan pendekatan client-server dengan integrasi berbasis REST API antara Sistem Hotel dan Payment Gateway. Sistem Hotel menjadi sistem utama yang mengelola akun tamu, data kamar, reservasi, dan transaksi. Sementara itu, Payment Gateway digunakan untuk memproses pembayaran dan mengirimkan status pembayaran kembali ke Sistem Hotel melalui callback API.

Pertukaran data antar sistem menggunakan format JSON melalui protokol HTTP/HTTPS. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Komponen Sistem

Komponen	Fungsi
Tamu	Melakukan pendaftaran, login, mencari kamar, melakukan reservasi, dan pembayaran
Frontend Smart Hotel	Menyediakan antarmuka untuk tamu dalam mengakses fitur sistem
Backend Sistem Hotel	Mengelola proses bisnis, akun tamu, kamar, reservasi, transaksi, serta komunikasi dengan Payment Gateway
Database Hotel	Menyimpan data akun tamu, kamar, reservasi, transaksi, dan status pembayaran
Payment Gateway	Memproses transaksi pembayaran dan mengirimkan status pembayaran ke Sistem Hotel
REST API	Menjadi penghubung pertukaran data antara Sistem Hotel dan Payment Gateway menggunakan format JSON

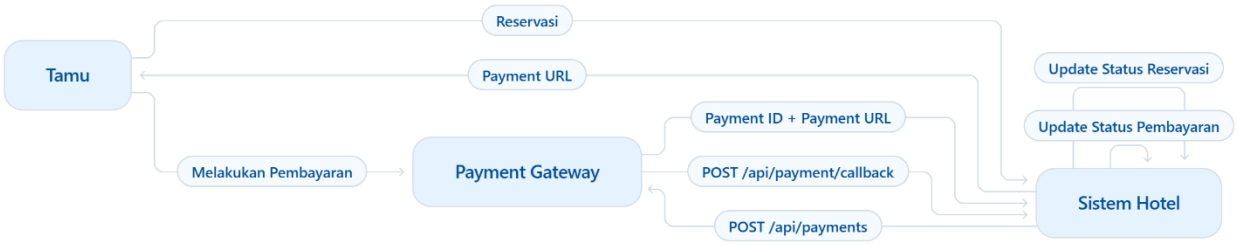
9. Pola Terintegrasi

Pola integrasi yang digunakan pada Smart Hotel terdiri dari Request-Reply dan Webhook/Callback. Request-Reply digunakan ketika Sistem Hotel mengirimkan permintaan pembuatan transaksi pembayaran kepada Payment Gateway dan menerima respons berupa informasi transaksi serta Payment URL.

Sementara itu, Webhook/Callback digunakan ketika Payment Gateway mengirimkan informasi perubahan status pembayaran kembali ke Sistem Hotel secara otomatis.

Pertukaran data antara kedua sistem menggunakan REST API dengan format JSON melalui protokol HTTP/HTTPS.

Gambar alur pola integrasi



Pola Integrasi yang Digunakan

No.	Pola Integrasi	Arah	Penggunaan
1	Request-Reply	Sistem Hotel → Payment Gateway → Sistem Hotel	Membuat transaksi pembayaran dan menerima Payment URL serta ID pembayaran
2	Webhook/Callback	Payment Gateway → Sistem Hotel	Mengirimkan perubahan status pembayaran secara otomatis setelah pembayaran diproses

10. Rancangan Endpoint API

Rancangan API pada Smart Hotel menggunakan metode HTTP sesuai dengan fungsi masing-masing proses.

No.	Endpoint	Method	Arah	Fungsi
1	/api/rooms	GET	Tamu → Sistem Hotel	Melihat atau mengecek kamar yang tersedia berdasarkan tanggal
2	/api/reservations	POST	Tamu → Sistem Hotel	Membuat reservasi kamar
3	/api/payments	POST	Sistem Hotel → Payment Gateway	Membuat transaksi pembayaran

4	/api/payment/callback	POST	Payment Gateway → Sistem Hotel	Mengirimkan status pembayaran ke Sistem Hotel
5	/api/payments/{payment_id}	GET	Sistem Hotel → Payment Gateway	Mengecek status pembayaran berdasarkan ID pembayaran

Endpoint tersebut mendukung proses utama mulai dari pengecekan kamar, pembuatan reservasi, pembuatan transaksi pembayaran, hingga pembaruan dan pengecekan status pembayaran.

11. Rancangan Request dan Response API

11.1 GET /api/rooms

Digunakan untuk mengecek kamar yang tersedia berdasarkan tanggal check-in dan check-out.

Request:


```
{
  "check_in": "2026-10-10",
  "check_out": "2026-10-12"
}
```


Response:


```
{
  "status": "success",
  "message": "Available rooms retrieved",
  "data": [
    {
      "room_id": "RM101",
      "room_type": "Deluxe",
      "price_per_night": 500000,
      "status": "available"
    },
```

```
    {
      "room_id": "RM102",
      "room_type": "Suite",
      "price_per_night": 750000,
      "status": "available"
    }
  ]
}
```

11.2 POST /api/reservations

Digunakan untuk membuat reservasi kamar setelah tamu memilih kamar.

Request:


```
{
  "guest_name": "Aishwarya Rai",
  "email": "aishwarya@email.com",
  "phone": "081234567890",
  "room_id": "RM101",
  "check_in": "2026-10-10",
  "check_out": "2026-10-12"
}
```


Response:


```
{
  "status": "success",
  "message": "Reservation created successfully",
  "data": {
    "reservation_id": "RSV001",
    "guest_name": "Aishwarya Rai",
```

```
    "room_id": "RM101",
    "check_in": "2026-10-10",
    "check_out": "2026-10-12",
    "total_amount": 1000000,
    "reservation_status": "PENDING"
  }
}
```

11.3 POST /api/payments

Digunakan oleh Sistem Hotel untuk membuat transaksi pembayaran pada Payment Gateway.

Request:


```
{
  "reservation_id": "RSV001",
  "amount": 1000000,
  "payment_method": "QRIS"
}
```


Response:


```
{
  "status": "success",
  "message": "Payment transaction created",
  "data": {
    "payment_id": "PAY001",
    "reservation_id": "RSV001",
    "amount": 1000000,
    "payment_method": "QRIS",
    "payment_status": "PENDING",
    "payment_url": "https://payment.example.com/PAY001"
```

```
  }
}
```

11.4 POST /api/payment/callback

Digunakan oleh Payment Gateway untuk mengirimkan status pembayaran kepada Sistem Hotel setelah pembayaran diproses.

Request:

```
{
  "payment_id": "PAY001",
  "reservation_id": "RSV001",
  "payment_status": "PAID",
  "paid_at": "2026-10-10T14:30:00Z"
}
```

Response:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Payment status updated successfully"
}
```

11.5 GET /api/payments/{payment_id}

Digunakan untuk mengecek status pembayaran berdasarkan ID pembayaran.

Contoh Request:

GET /api/payments/PAY001

Response:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Payment status retrieved",
```

```
  "data": {
    "payment_id": "PAY001",
    "reservation_id": "RSV001",
    "payment_status": "PAID",
    "amount": 1000000,
    "paid_at": "2026-10-10T14:30:00Z"
  }
}
```


Ringkasan Integrasi

Secara keseluruhan, integrasi Smart Hotel berjalan dengan alur Tamu → Sistem Hotel → Payment Gateway → Sistem Hotel. Sistem Hotel menjadi pusat pengelolaan data dan proses reservasi, sedangkan Payment Gateway menangani transaksi pembayaran. Sistem Hotel mengirimkan permintaan transaksi menggunakan POST, menerima Payment URL, kemudian Payment Gateway mengirimkan status pembayaran melalui callback. Status tersebut digunakan Sistem Hotel untuk memperbarui status pembayaran dan reservasi secara otomatis.